

ロボコンの無線通信と帯域共有の実測評価

他チーム通信・ROS 2・BLE・ESP-NOW の相互影響

貝淵蒼馬

要旨 操縦と画像・点群が同じ Wi-Fi を使い、他チームや BLE・ESP-NOW も動く状況を比較した。無線の停止対照と双方の通信記録を使い、帯域の重なり、実受信速度、指令期限を分けて評価する。チャンネル分離だけで端末内の遅延はなくなり、方式名や平均 Mbps だけでは操縦品質を判断できない。

1 目的と評価方法

スマートフォンの操縦指令、ロボットのカメラ映像・LiDAR 点群が、ルーターと同じ Wi-Fi / ROS 2 を共有する運用を想定する。目的は ESP32 の最高性能ではなく、隣のチームや追加無線が動く中で指令とデータを両立させる判断材料を得ることである。観測 PC (Intel BE200) の AP (アクセスポイント)、ラップトップ 1 (Intel AX210・有線共有)、ラップトップ 2 (MT7921E)、ESP32 3 台と C5 を使用した。実スマートフォン・カメラ・モータは使用せず、画像・点群の形と大きさを持つ模擬データを送った。

Wi-Fi の平均 Mbps は運べる量、RTT p99 は返った応答の 99% が収まる往復時間、20 ms 期限超過は欠落も含む割合である。指令の更新途絶も見る。20 ms は比較目標で、機体の安全な停止期限ではない。基本 3 反復。経路・端末の違う系列を合算して方式の順位を付けない。

2 他チーム通信とチャンネル配置

目的: 双方に大容量通信を流し、他チームとのチャンネル分離が有効かを調べる。自チーム Ch6・20 MHz を固定し、他チームを待機 / TCP 負荷とした 30 秒・3 反復。

表 1: 自チーム大容量通信中。値は他チーム待機 / 負荷。

他 Ch	RTT p99 [ms]	20 ms 超過 [%]
6	125.8 / 148.4	55.0 / 67.7
7	123.8 / 132.3	53.8 / 63.0
11	126.5 / 127.4	54.4 / 57.2

分かること: 他負荷の追加による p99 増分は同一約 23 ms、隣接約 9 ms、分離約 1 ms だった。Ch6 と 7 は中心が 5 MHz 違

うだけで 20 MHz 帯域は重なる。番号が違っても別の帯域とは限らない。送信待ちや再送は候補だが、直接測定して原因を特定した結果ではない [1]。他チームの実受信も 0.4–4.7 Mbps と異なり、等しい空中時間の比較ではない。

2.1 チャンネル幅と利用できる帯域

目的: 他チームの幅 20 → 40 MHz で重なりと操縦品質が変わるかを調べる。Ch1 の 20 MHz は名目 2402–2422 MHz、Ch1 + 副 Ch5 の 40 MHz は 2402–2442 MHz で自 Ch6 へ重なる。p99 は 128.6 → 127.5 ms、超過は 55.0 → 56.8% だった。広い幅は同時配置の余裕を減らすが、転送が速ければ送信時間を短くできる。広いほど必ず悪いという結果ではなく、指令期限と実受信を併せて判断する。

3 自チーム内の流量と ROS 2

目的: 干渉を避けるだけでなく、画像・点群の量や送り方で指令を改善できるかを調べる。同一 Ch6 負荷中、TCP 要求 0 → 1 Mbps で 20 ms 超過 54.08 → 72.61%。2 Mbps 要求でも実受信 1.105 Mbps で未送信 byte が蓄積した。同じ 1 Mbps の生成周期 100 → 10 ms では Ch6 超過 63.47 → 59.42%、Ch7 は 53.88 → 53.88%。小分け生成は常に改善せず、TCP や OS もデータをまとめ直す。

実 ROS 2 (Humble / Jazzy・CycloneDDS) は指令 QoS を固定し、センサの reliable / best effort と深さ 1 / 10 を比較した。指令のみの 20 ms 超過約 45% に対し、模擬 Image・PointCloud2 追加時は約 70–80%。実受信約 47–55 Mbps でも指令が間に合うとは限らない。深さ 1 は DDS の履歴で、無線待ち行列や指令優先度を設定する値ではない [2]。省電力 OFF でも指令のみ p99 約 103–109 ms が残り、全遅延を他チームや省電力だけへ帰属できない。

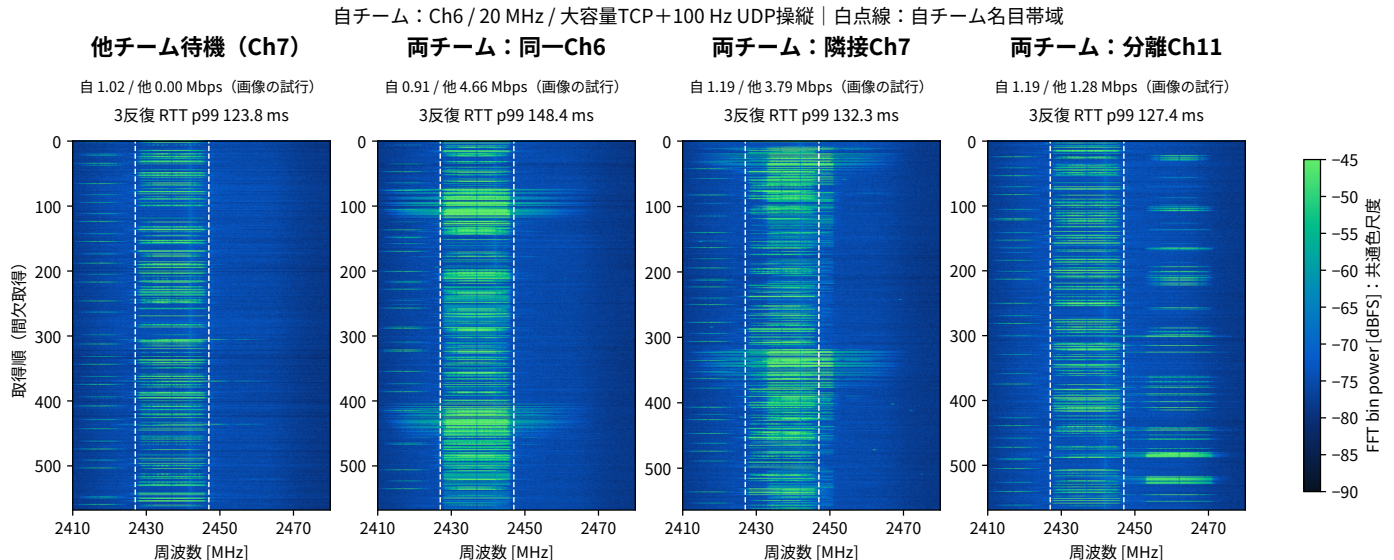


図 1: 他チームも通信中。同一・隣接・分離チャンネル、反復 1。青緑は未校正 dBFS、白線は名目帯域。

Wi-Fi負荷中・反復1 | 共通ゲイン・色尺度、各行約205 μ sの間欠取得
白破線はWi-Fi Ch6の名目20 MHz帯域。色の割合を占有率として扱わない。

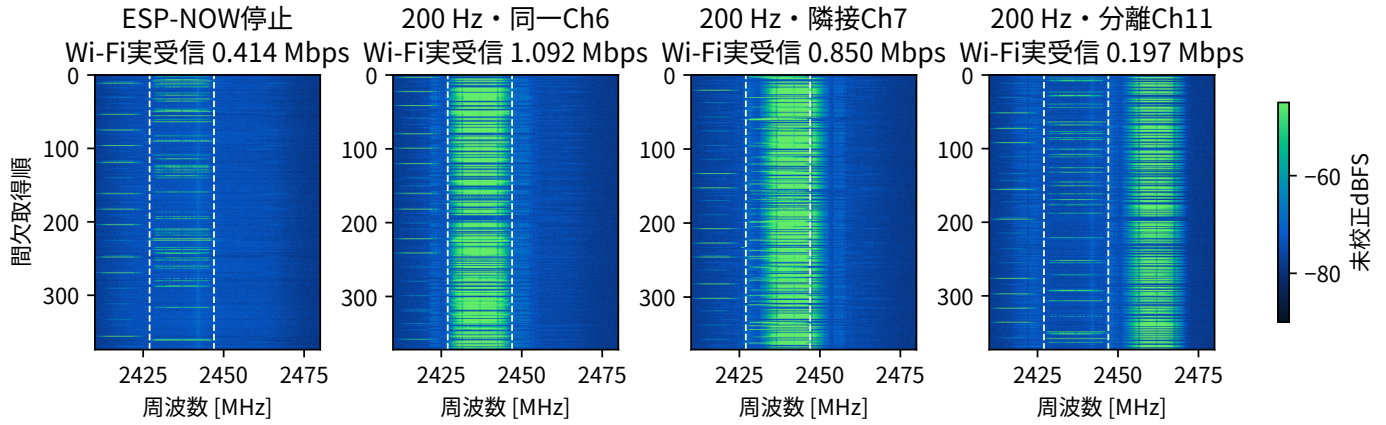


図 2: 新しい 1 ホップ系列。Wi-Fi 負荷中の ESP-NOW 停止と 200 Hz・Ch6 / 7 / 11、反復 1。

4 ESP-NOW と Wi-Fi の相互影響

4.1 固定チャンネルと追加測定之目的

ESP-NOW は Wi-Fi の無線部から action frame を直接送り、標準で BLE のような自動ホッピングをしない。送受信は同じ固定チャンネルを使う。channel=0 は現在のチャンネルという意味で、自動探索ではない [3]。別の無線機なら Wi-Fi と分離できるが、同じ ESP32 で AP 接続を併用する場合は AP のチャンネルに合わせる制約がある [5]。

目的: Wi-Fi が ESP-NOW へ与える影響と、その逆の速度・指令への影響を測る。前の試験は全条件で ESP-NOW が動いていたため、Wi-Fi 単独との差を求められなかった。今回は停止対照を加え、100/200 Hz・Ch6/7/11 と Wi-Fi TCP なし／要求 20 Mbps を各 20 秒・3 反復、計 42 試行とした。Wi-Fi は PC AP → 別の ESP32 という 1 ホップに統一し、UDP100 Hz 指令も同時に送る。先行の 2 ホップ系列の絶対 Mbps とは混ぜない。

4.2 Wi-Fi から ESP-NOW への影響

表 2: 新系列の ESP-NOW 200 Hz。TCP なし／負荷、反復平均。

Ch	ESP p99 [ms]	ESP20 ms 超過 [%]
6	9.82 / 9.75	0.00 / 0.06
7	13.53 / 17.84	0.04 / 0.77
11	8.57 / 7.88	0.01 / 0.00

AP を経由しなくても帯域と送信機会は共有する。小さな指令も、要求・応答・ヘッダ・ACK を繰り返すので payload の Mbps だけでは負荷を判断できない。64 byte を 200 Hz で往復すると payload だけで 0.2048 Mbps となり、今回の 1 Mbps PHY ではその直列送信に理論上 1 秒の 20.48% を要する。ヘッダ等は別で、実測占有率ではない。100/200 Hz の比較は詳細版へ併記し、頻度を上げる利点と期限超過を両方評価した。

4.3 ESP-NOW から Wi-Fi への速度変化

接続の初期変動を切り分けるため、同じ TCP 接続の停止前 → 200 Hz 動作 → 停止後を各 10 秒、各 Ch3 反復追加した。この 9 ブロックでは UDP 指令を生成しない。速度低下率は $100(1 - G_{on}/G_0)$ 、 G_0 は直前・直後の停止速度平均。正は遅く、負は速かった値である。

表 3: TCP 単独の切替対照。9 ブロック・27 窓。

ESP Ch	速度低下平均 [%]	反復範囲 [%]
6	-134.4	-137.4 ~ -129.1
7	-42.7	-87.9 ~ 29.1
11	2.4	-4.5 ~ 13.6

同一 Ch6 は 3 反復とも速度が増えた。20 秒行列の同一 Ch6・200 Hz も、Wi-Fi 実受信平均は 0.411 → 1.107 Mbps、指令の 20 ms 超過は 0.05 → 2.73% へ増えた。

配送量が増えても、操縦の応答が間に合うとは限らない。TCP の ACK・受信窓・端末処理も速度を左右し、RF の取り分だけで変化を説明できない。停止後にも速度が変わる場合は、動作窓の差を全て ESP-NOW へ帰属できない。20 秒行列の Wi-Fi 速度・指令期限とこの切替対照は別に評価した。今回の比は室内の観測値で、方式固有の固定した低下率ではない。

5 指令周期と長時間の更新

目的: 短い試行で見逃す途絶と、高頻度化の限界を調べる。先行 600 秒系列は 20/50/100/200 Hz、Wi-Fi 待機／負荷、計 19 試行。960,000 指令、959,997 unique 応答。負荷中 100 Hz の p99 は 9.26 ms、200 Hz は 14.26 ms だった。指令を増やせば必ず良くなる結果ではない。20 Hz では通常の更新自体が 50 ms 間隔であり、1 指令の 20 ms 期限と継続更新の周期は別に設計する。短時間の新系列と実装・時間の異なる 10 分系列を合算しない。

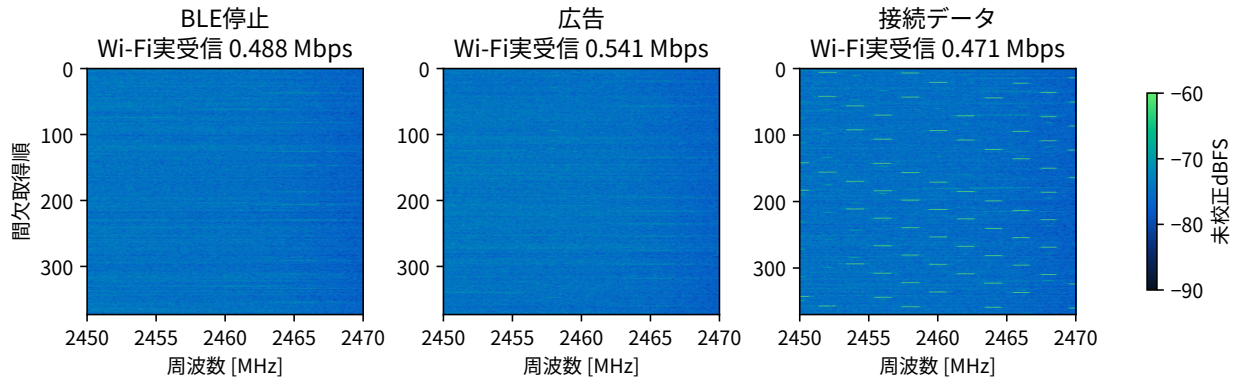


図 3: 新系列の BLE 停止・広告・接続データ、Wi-Fi 負荷中・反復 1。2450–2470 MHz 拡大は広告 3 周波数と Wi-Fi Ch6 の名目帯域の外。

6 BLE と Wi-Fi の相互影響

6.1 周波数の使い方と実験の目的

目的：ホッピングする BLE を追加したとき、双方の配送と Wi-Fi 指令が保たれるかを調べる。legacy 広告は 2402・2426・2480 MHz の 3 周波数、接続データは 2 MHz 間隔の 37 チャンネルを使う。接続イベントごとに両端が同じ周波数を選び、時間とともに狭い信号の送信先を変える [4]。広帯域を一度に送る方式ではない。

Wi-Fi Ch6 の名目 2427–2447 MHz 内にも BLE のデータチャネルがあり、同時送信すれば重なり得る。**ホッピングは無干渉の保証ではない。**AFH は使用チャネル集合を更新する仕組みだが、今回その集合・再送・衝突数は取得していない。40 MHz 化で重なり得る周波数は増えるが、速く送れば空中時間も変わるため幅だけで劣化量を決められない。BLE の 20/40 MHz 比較は未実施である。

6.2 停止対照と双方の実受信

独立した ESP32 2 台で停止／広告／BLE 1M 通知、Wi-Fi TCP なし／要求 20 Mbps、各 20 秒・3 反復の 18 試行を行った。

表 4: 新 1 ホップ系列・Wi-Fi TCP 負荷中。3 反復平均。

BLE	Wi-Fi [Mbps]	速度低下 [%]
停止	0.472	0.0
広告	0.500	-21.8
接続通知	0.378	12.2

BLE 通知の実受信平均は Wi-Fi TCP なし 0.497 → 負荷 0.494 Mbps。一方、Wi-Fi 指令の 20 ms 超過は BLE 停止 0.067 → 通知 0.483% へ増えた。BLE の配送が保たれても Wi-Fi 操縦の期限が保たれるとは限らない。速度差の反復には増加もあり、固定した低下率とはしない。Wi-Fi 速度低下は反復ごとの BLE 停止対照に対する比で、負の値も残した。BLE はカウンタの実読み出し区間、Wi-Fi は固定 20 秒窓で正規化している。**Wi-Fi と BLE の両方を見る必要があるが、3 反復の差を全て衝突や**

AFH の効果とは断定できない。Bluetooth 音声と同じチップ内の共存制御は別の試験が必要である。

7 SDR と配置比較の解釈

C5 は 80 MS/s・16,380 I/Q・48 MHz アナログ帯域・手動ゲイン設定 20・FFT1024。各行約 205 μ s、名目 RF 観測時間比約 0.4% で、縦軸は間欠取得順である。青緑の未校正 dBFS を絶対 dBm、占有率、通信成功率へ変換しない。細線は狭帯域成分の手掛かりだが、全てを BLE と同定したり連続ホッピングを復元したりはできない。Ch11 の一部は C5 のアナログ帯域端へかかり、弱い色を無干渉の証拠としない。

先行配置比較は ESP32 間 75 cm、C5 まで 45 cm・95 cm から、90° 回転、手の遮蔽、150 cm、基準復帰を各 10 秒・3 反復した。全 30,000 指令で欠落はなかったが、元へ戻した後も p99 が低下したため、回転・遮蔽による改善とは断定できない。近距離・固定配置の結果を、競技中の移動や到達距離の保証へ広げない。

8 ロボコン運用への考察

まず**単独の基準**で操縦と映像が目標を満たすかを調べ、隣チームや BLE・ESP-NOW を ON にした差を測る。チャンネルを分離しても自チーム内の待ち行列・端末処理は残る。今回も QoS 深さ 1 や省電力 OFF だけでは遅延を解消できなかった。

映像・点群は生成量と実受信を比べ、未送信の蓄積を抑える。指令は平均速度より期限超過、欠落、最新情報の更新途絶を見る。ESP-NOW の頻度は高ければ良いとは決めず、別リンクでも双方を本番のデータ量で動かす。最後に停止対照へ戻し、時間変動と設定の効果を区別する。この測定は構成を選ぶ材料であり、機体の安全停止は実機で別に確認する。

参考文献

- [1] Cisco, Wireless RF Reference Guide.
- [2] ROS 2 Jazzy, Quality of Service settings.
- [3] Espressif, ESP-NOW Programming Guide.
- [4] Bluetooth SIG, Bluetooth LE Primer.
- [5] Espressif, ESP-NOW FAQ.